05

물질 변화와 에너지 출입

> 주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
> 물질이 변할 때는 언제나 에너지가 함께 드나든다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → **에너지 출입 (발열과 흡열)**

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** NOW 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? 개념 3
- 냉각 팩을 '똑' 꺾으면 왜 차가워질까? 개념 4
- 땀이 마르면 왜 시원하고, 태풍의 힘은 어디서 올까? 개념 5
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? 개념 6

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05 물질 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05 · 발열·흡열 반응 → 생활 속 이용 → 상태 변화·용해

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

물질이 변할 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 물질의 변화에는 새로운 물질이 생기는 **화학 변화**와, 물질은 그대로인 채 상태나 모습만 바뀌는 **물리 변화**(상태 변화·용해)가 있는데, 둘 다 열이 드나든다. 먼저 화학 변화부터 보자(물리 변화는 개념 5). 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

연소	중화 반응	금속과 산의 반응	세포 호흡
03의 격렬한 산화	04의 중화열	시험관이 따뜻해진다	우리 몸의 체온

표 1 | 발열 반응의 명단 — 앞 소단원의 주인공이 다 모인다. 세포 호흡은 포도당을 천천히 태워 체온을 지킨다 — 우리가 36.5 ℃로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다

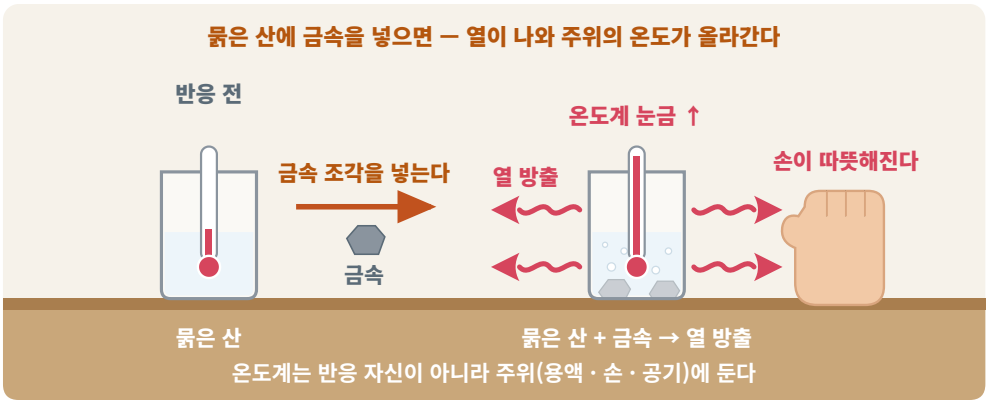


그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬쌤: "'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

✓ 바로바로 체크

1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (발열 — 체온의 근원)

● 날개 노트

발열 반응
열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡
둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 암기

발열 = 열 방출
주위 온도 올라감!
연소·중화·금속+산·호흡

↺ 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)
열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 물질의 변화에서 나오고 들어가는 이야기다.

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응** — **흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들였다는 가장 극적인 증거다. 흡열 반응의 명단에는 빛에너지를 흡수하는 **광합성**, 탄산수소 나트륨의 **열분해**, 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다.

흡열 반응	열을 흡수하는 모습
수산화 바륨 + 염화 암모늄	온도가 뚝 떨어져 나무판이 플라스크에 얼어붙는다
광합성	빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응. 에너지의 눈으로 보면 호흡(발열·꺼내 쓰기)과 정확한 한 쌍
탄산수소 나트륨의 열분해	열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리
탄산수소 나트륨 + 시트르산	두 물질이 반응하며 주위의 열을 흡수한다

표 2 | 흡열 반응의 명단 — 냉각 팩의 질산 암모늄은 이 명단에 없다. 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이기 때문이다(개념 5)

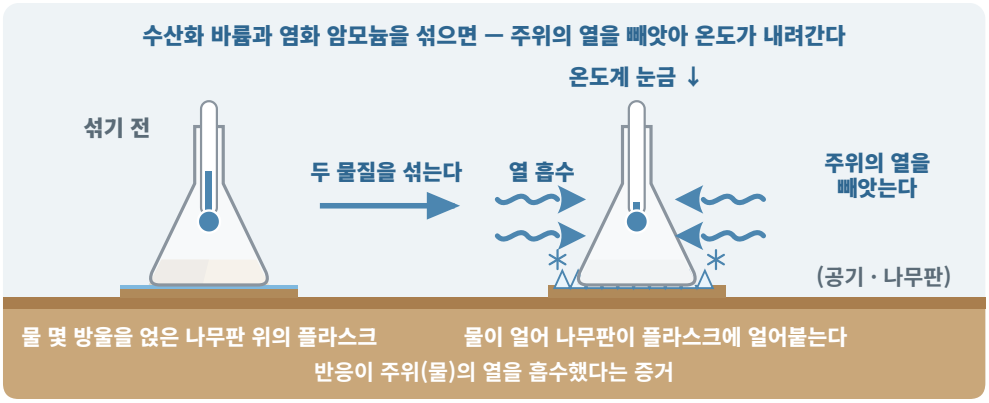


그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 반응이 주위의 열을 흡수하고, 주위의 온도가 내려간다

> **! 시험엔 이렇게**
> "광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 **흡수**하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문**, 한 줄이면 된다.

✓ 바로바로 체크

1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (흡열 — 나무판이 얼어붙는다)

● 날개 노트

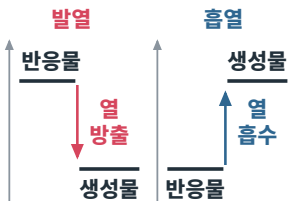
흡열 반응
주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.

열분해
열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수
주위 온도 내려감!
광합성·열분해

● 에너지 도표로 보기



세로축: 물질이 가진 에너지

반응물이 더 높으면 그 차이만큼 열이 나오고(발열), 생성물이 더 높으면 그만큼 열이 들어간다(흡열).

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. **손난로**는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다.

도구	쓰는 발열 반응	알아 둘 점
손난로	철가루 + 공기 중 산소(산화)	흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해진다 · 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연
발열 도시락	산화 칼슘(생석회) + 물	끈을 당기면 불도 전기도 없이 김이 오른다
연료의 연소	연료 + 산소	가장 오래된 발열의 기술 — 가스레인지·보일러·자동차 엔진

표 3 | 발열의 기술 — 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.

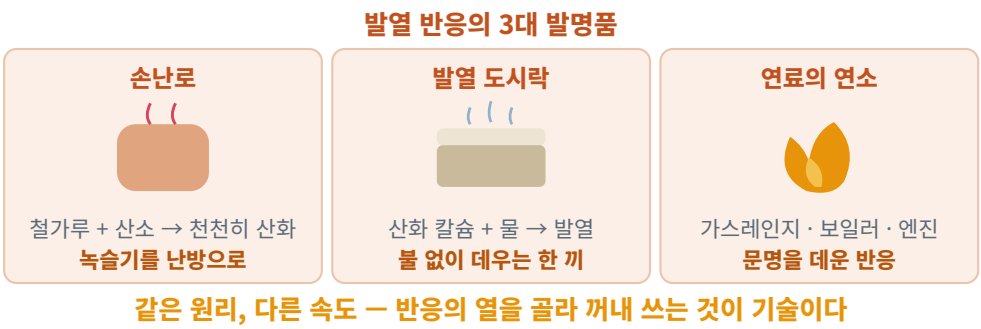


그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

> **! 시험엔 이렇게**
> 손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 **산화**되며(○), 이는 **발열** 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = **산화 칼슘** + **물** 짝도 암기.

✓ 바로바로 체크

1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (O , X)
2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (O , X)
3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (O , X)

정답 1 O (녹슬기를 난방으로) 2 O 3 X (산소와 결합 — 산화)

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)
물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유
공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소
도시락 = 산화 칼슘 + 물
모두 발열 반응!

4 흡열의 기술 — 열 흡수를 냉장고로 쓰다

열을 흡수하는 변화도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 겉주머니를 '똑' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 주위의 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 새 물질이 생기는 반응이 아니라 물리 변화인 용해지만, 열을 빨아들인다는 점은 같다(개념 5). 부엌에도, 지구 전체에도 흡열이 있다.

도구	열을 흡수하는 변화	알아 둘 점
순간 냉각 팩	질산 암모늄이 물에 녹는다(용해 — 물리 변화)	얼음 없이 만드는 얼음주머니 — 삔 발목의 부기를 가라앉히는 냉찜질에
빵 굽기	베이킹 소다(탄산수소 나트륨)가 오븐의 열을 흡수하며 분해	이산화 탄소 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행된다
숲·바다	광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장	지구 최대의 흡열 반응(약 절반은 바다 플랑크톤) — 그 저장분을 음식과 연료로 쓴다

표 4 | 흡열의 기술 — 광합성으로 저장한 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓰는 것은 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다



그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩(용해)·빵 굽기·광합성(반응), '열을 흡수하는 변화'의 활용

> ! **시험엔 이렇게**
> 냉각 팩 서술형의 뼈대 — **"질산 암모늄이 물에 용해되며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다"**. '흡수'와 '온도 하강'이 채점 포인트. "질산 암모늄과 물의 화학 반응"이라고 쓰면 틀린다 — 용해는 물리 변화다.

✓ 바로바로 체크

1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 열 흡수를 이용한다. (O , X)
2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (빛에너지를 흡수·저장)

● 날개 노트

냉찜질의 의학
다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 열 흡수가 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다
탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄 용해
빵 = 베이킹 소다 열분해
광합성 = 빛에너지 저장

5 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화와 용해

새 물질이 생기지 않는 **물리 변화**에도 열이 드나든다. **상태 변화**는 입자 사이가 멀어지는 쪽이 **주위에서 열을 흡수**, 가까워지는 쪽이 **주위로 열을 방출**이다. 물질이 물에 녹는 **용해**도 물리 변화인데 열이 드나든다 — 같은 '녹는다'도 물질에 따라 열의 방향이 다르다.

	주위에서 열을 흡수	주위로 열을 방출
상태 변화	**융해**(고체 → 액체) · **기화**(액체 → 기체) · **승화**(고체 → 기체)	**응고**(액체 → 고체) · **액화**(기체 → 액체) · 승화(기체 → 고체)
용해	**질산 암모늄** — 물이 차가워진다(순간 냉각 팩) · 염화 나트륨도 아주 조금	**염화 칼슘** — 물이 뜨거워진다(눈 위에 뿌리는 제설제·발열 팩)

표 5 | 물리 변화의 열 출입 — 기화가 표면에서 일어나면 증발, 액화는 응결이라고도 한다

이 열 출입은 지구와 생명을 움직인다. 땀이 증발하며 피부의 열을 가져가 **체온을 낮추고**, 바다에서 증발한 수증기는 하늘에서 **응결**해 구름이 되며 품고 온 열을 대기에 내놓는다 — 이 열이 **태풍**을 키우는 에너지다.

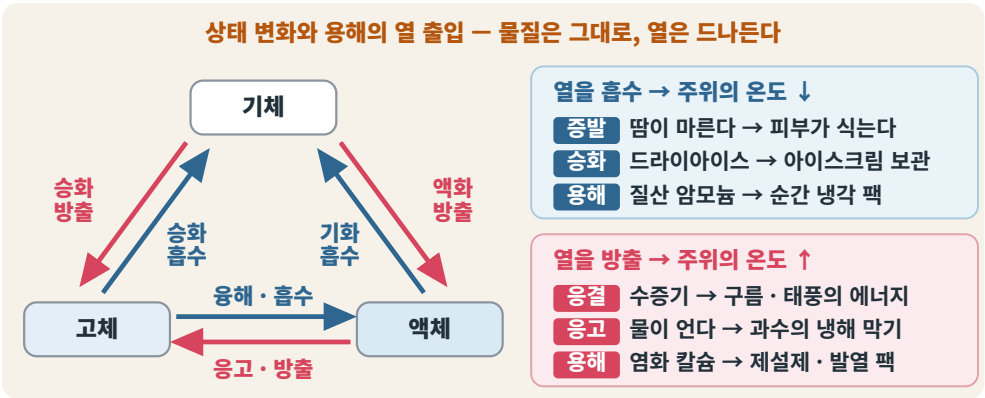


그림 5 | 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화는 화살표 방향으로, 용해는 물질에 따라 흡수·방출이 갈린다

> ! **시험엔 이렇게**
> "질산 암모늄이 물에 녹는 것은 화학 변화"(X — **용해, 물리 변화**), "수증기가 응결할 때 열을 흡수"(X — **방출**, 구름·태풍의 에너지)가 단골. 승화는 두 방향 모두 '승화'이니 **화살표 방향**으로 흡수·방출을 판단한다.

✓ 바로바로 체크

1 땀이 증발할 때 피부에서 열을 흡수하므로 체온이 내려간다. (O , X)
2 수증기가 응결하여 구름이 될 때 주위의 열을 흡수한다. (O , X)
3 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 새 물질이 생기는 화학 변화이다. (O , X)

정답 1 O (기화 — 열 흡수) 2 X (열을 방출 — 태풍의 에너지) 3 X (용해 — 물리 변화)

● 날개 노트

물리 변화
물질의 성질은 그대로이고 상태나 모양만 바뀌는 변화 — 상태 변화, 용해.

상태 변화의 열
흡수: 융해·기화·승화
방출: 응고·액화·승화
승화는 화살표 방향으로 구별한다.

용해의 열
흡수: 질산 암모늄(냉각 팩)
방출: 염화 칼슘(제설제·발열 팩)

● 한눈에 암기

멀어지면 흡수
가까워지면 방출
땀 증발 = 시원!

↺ 중학 과학 다시보기

상태 변화와 열에너지
얼음이 녹는 동안 온도가 그대로인 것은 흡수한 열이 상태를 바꾸는 데 쓰이기 때문이다.

6 온도계 하나면 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도계 하나**다 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다. 변화 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헷갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위**(용액·손·공기)다.

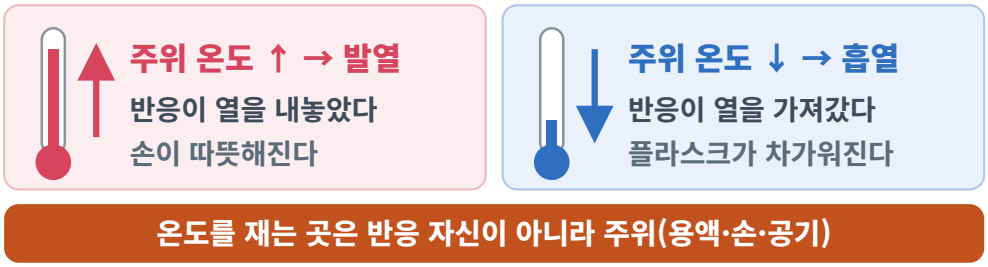


그림 6 | 온도계 하나로 하는 판정 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H^+와 OH^-의 만남(04), 그리고 열의 드나듦(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알짜 정리 — 물질 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- √ **발열 반응**: 열 방출 → 주위 온도 **상승** — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- √ **흡열 반응**: 열 흡수 → 주위 온도 **하강** — 광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄
- √ **물리 변화**: 융해·기화·승화(고→기)는 흡수, 응고·액화·승화(기→고)는 방출 / 용해: 질산 암모늄 흡수, 염화 칼슘 방출
- √ 기술: 손난로·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄 **용해**)·빵(베이킹 소다)
- √ 판정: **주위의 온도 변화** 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬쌤 "시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도계 하나로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 화학 반응이 일어나는 동안 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (주위의 온도) 3 O (연소·세포 호흡과 같은 발열)

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'
반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 온도계가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴
물질 변화(화학·물리) = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 암기

주위 온도 ↑ = 발열
주위 온도 ↓ = 흡열
온도계 하나면 판정 끝!

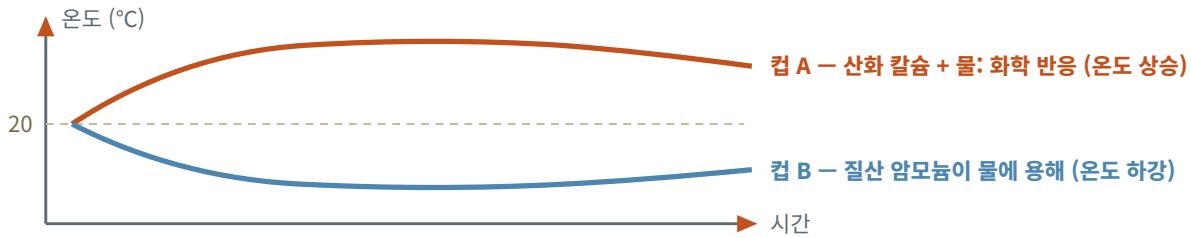
↺ 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기
연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 컵 속의 온도 — 반응과 용해의 열을 읽는다

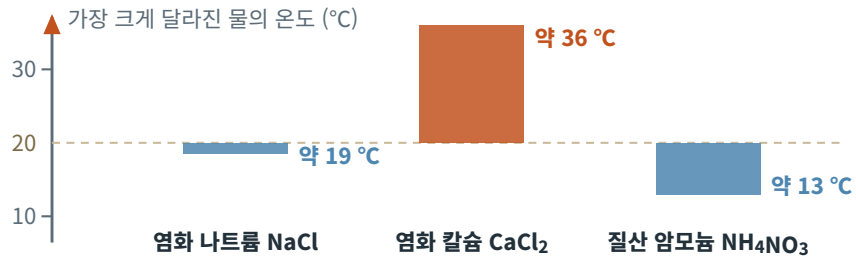
자료 1 — 두 개의 컵

컵 A에는 물에 **산화 칼슘**을, 컵 B에는 물에 **질산 암모늄**을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 ℃였다. A에서는 새 물질(수산화 칼슘)이 생기고, B에서는 질산 암모늄이 녹기만 한다.



자료 2 — 세 가지 소금의 용해

20 ℃의 물에 염화 나트륨, 염화 칼슘, 질산 암모늄을 각각 녹여, 물의 온도가 가장 크게 달라졌을 때의 값을 나타냈다.



예시 결과 — 20 ℃ 물 100 g에 각 10 g
용해열 문헌값(CRC 화학 편람)으로 어림
(열 손실이 없다고 가정한 값)

해석의 3단계

1. **기준선을 긋는다** — 처음 온도 20 ℃가 기준선이다. 위로 가면 열 방출(컵 A), 아래로 가면 열 흡수(컵 B) — **방향**이 첫 번째 답이다.
2. **곡선의 모양을 읽는다** — 초반에 온도 변화가 가장 가파르다. 반응이나 용해가 끝나면 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 ℃로 되돌아간다.
3. **변화의 종류는 따로 따진다** — 온도계는 열의 방향만 알려 준다. A는 **화학 변화**(새 물질), B는 **물리 변화**(용해)다.

결론

산화 칼슘과 물의 반응(컵 A)은 열을 방출하는 **발열 반응**, 질산 암모늄의 용해(컵 B)는 열을 흡수하는 **흡열** 과정이다.

토의 — 냉각 팩과 제설제에는 무엇을 쓸까?

냉각 팩에는 녹을 때 온도가 가장 많이 내려가는 **질산 암모늄**이, 제설제에는 녹으면서 열을 내놓는 **염화 칼슘**이 알맞다(자료 2). 고를 때는 안전, 값, 환경(염화 이온이 길가 식물과 자동차를 상하게 함)도 함께 따져 보자.

> ! **시험엔 이렇게**
> "시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — **반응(용해)이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문**. 반응이 거꾸로 일어나는 것이 아니다.

교과서 탐구 탐구 활동 · 설계

불 없이 데운다 — 산화 칼슘 조리 장치 설계하기

목적

가열 장치 없이 산화 칼슘과 물의 발열 반응만으로 음식을 데우는 방법을 설계하고, 어떤 조건이 음식을 더 뜨겁게 만드는지 실험으로 확인한다.

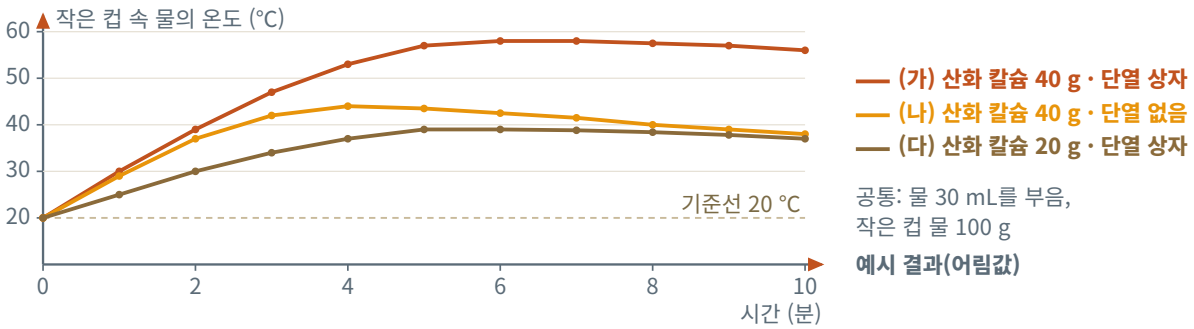
준비 · 과정

준비 산화 칼슘(생석회), 물, 큰 용기와 작은 금속 컵, 스타이로폼 단열 상자(뚜껑에 김 빠짐 구멍), 온도계, 전자저울, 보안경, 장갑

1. 모둠별로 **바꿀 조건 하나**를 정한다 — 산화 칼슘의 양, 붓는 물의 양, 단열 상자 사용 여부. 나머지 조건은 같게 둔다.
2. 큰 용기 바닥에 산화 칼슘을 깔고, 물 100 g이 든 작은 컵(데울 음식 대신)을 올린 뒤 산화 칼슘에 물 30 mL를 붓는다.
3. 1분마다 작은 컵 속 물의 온도를 10분 동안 재어 그래프로 나타낸다.

안전 산화 칼슘은 피부와 눈을 상하게 하므로 보안경·장갑을 끼고 맨손으로 만지지 않는다. 반응 중 뜨거운 김이 나오므로 얼굴을 대지 않고, 용기를 꽉 막지 않는다.

결과 (예시 결과 — 반응열 문헌값과 열 손실을 고려해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **방향** — 세 곡선 모두 기준선(20 ℃) 위로 간다. 산화 칼슘과 물의 반응이 열을 **방출**하고, 그 열이 컵 속 물(음식)로 이동했다 — 발열 반응이다.
2. **열의 양** — 단열 조건이 같은 (가)와 (다)를 비교하면, 산화 칼슘이 많을수록 나오는 열이 많아 온도가 더 높이 오른다.
3. **열의 손실** — 산화 칼슘의 양이 같은 (가)와 (나)를 비교하면, 단열하지 않을 때 열이 공기로 빠져나가 최고 온도가 낮고 빨리 식는다. 설계의 핵심은 **열을 많이 만들고, 덜 잃게** 하는 것이다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **물의 양 바꾸기** — 컵 속 물을 200 g으로 늘리면? 같은 열을 더 많은 물이 나누어 받아 온도가 덜 오른다.
>
> ② **물질 바꾸기** — 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣으면? 녹으며 열을 **흡수**해 온도가 내려간다 — 냉각 팩의 원리다.
>
> ③ **비교 짝 고르기** — '단열의 효과'를 보려면 단열만 다르고 산화 칼슘 양은 같은 (가)와 (나)를 비교한다. (나)와 (다)는 두 조건이 함께 달라 결론을 낼 수 없다.

시험에 나오는 보강

냉매 · 과수원 물 뿌리기 · 소화기와 물의 전기 분해

냉장고와 에어컨 — 냉매가 열을 안에서 밖으로 옮긴다

냉장고와 에어컨의 관 속을 도는 **냉매**는 냉장고 안쪽 관에서 **기화**하며 주위의 열을 흡수해 안을 차갑게 한다. 기체 냉매는 압축기를 지나 바깥쪽 관에서 **액화**하며 그 열을 밖으로 방출한다 — 냉장고 뒷면이나 옆면이 따뜻한 까닭이다. 에어컨도 실내기에서 기화, 실외기에서 액화하므로 실외기에서 더운 바람이 나온다. 냉매는 열을 없애지 않고 **안에서 밖으로 옮겨 놓는다**.

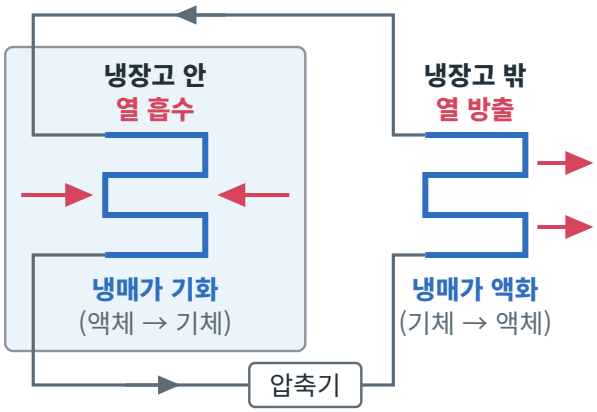


그림 보강 1 | 냉매의 순환 — 안쪽 관에서 기화(열 흡수), 바깥쪽 관에서 액화(열 방출)

한 줄 정리: 기화는 열 흡수(냉장고 안·실내기), 액화는 열 방출(냉장고 바깥쪽·실외기)

과수원의 물 뿌리기 — 얼면서 내놓는 열로 꽃눈을 지킨다

봄에 갑자기 서리가 내리는 밤에는 막 피려는 과일나무 꽃눈이 얼어 상하기 쉽다. 이때 나무에 물을 계속 뿌리면 꽃눈 겉의 물이 얼음으로 **응고**하며 열을 방출해, 얼음막 속 꽃눈이 **0 ℃ 가까이에서 더 내려가지 않는다**. 물을 식힐 때 다 얼 때까지 0 ℃에 머무는 것과 같은 원리로, 응고하며 내놓는 열이 빼앗기는 열을 채운다. 물이 다 얼면 온도가 다시 내려가므로 물 뿌리기를 중간에 멈추지 않는다.

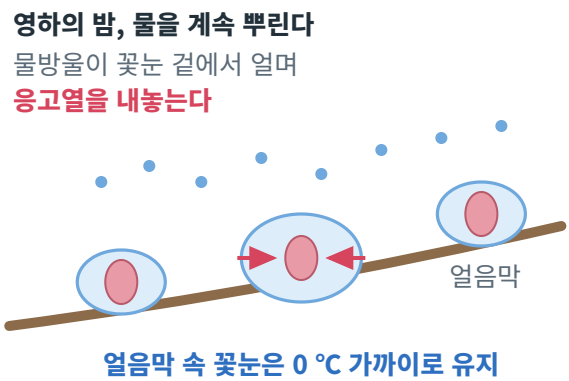


그림 보강 2 | 꽃눈 겉의 물이 얼며 내놓는 열이 꽃눈을 0 ℃ 가까이로 지킨다

한 줄 정리: 물이 얼 때(응고) 열을 방출 → 다 얼 때까지 0 ℃ 근처 유지 → 과수원 서리 피해 줄이기

소화기와 물의 전기 분해 — 에너지를 흡수하는 변화

탄산수소 나트륨이 든 분말 소화제는 불의 열을 **흡수하며 분해**되어 온도를 낮추고, 이때 생긴 이산화 탄소가 산소를 막는다. 이산화 탄소 소화기에서 뿜어져 나온 액체 이산화 탄소도 기화하며 주위의 열을 흡수한다. 물의 **전기 분해**는 전기 에너지를 **계속 흡수해야** 일어나 전류를 끊으면 멈추고, 거꾸로 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다.

한 줄 정리: 탄산수소 나트륨의 열분해·이산화 탄소의 기화·물의 전기 분해는 에너지 흡수, 수소 + 산소 → 물은 에너지 방출

보강 문제

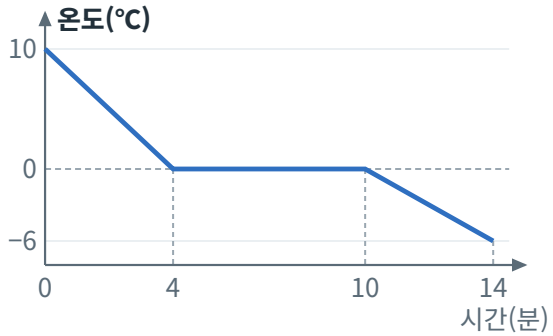
1 냉장고 안이 차가워지는 것은 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 액화하며 주위의 열을 흡수하기 때문이다. (O , X) ●○○

2 서리가 내리는 밤 과일나무에 물을 뿌리면, 꽃눈 겉의 물이 얼음으로 _____하면서 열을 방출해 꽃눈의 온도가 0 ℃ 아래로 크게 내려가지 않는다. ●○○

3 에어컨으로 방을 시원하게 할 때에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 실내기에서 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
② 실외기에서 냉매가 기화하며 열을 흡수한다.
③ 실외기에서는 찬 바람이 나온다.
④ 냉매는 실내의 열을 실외로 옮긴다.
⑤ 냉매의 기화는 화학 변화이다.

4 자료 그림은 시험관에 담긴 물을 일정하게 냉각할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0~4분에 물은 열을 흡수한다.
② 4~10분에 물은 열을 잃지 않는다.
③ 4~10분에 물은 응고하며 열을 방출한다.
④ 10분 이후 시험관 속 물질은 액체이다.
⑤ 과수원 물 뿌리기는 0~4분 구간의 원리이다.

5 소화기와 물의 전기 분해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 물의 전기 분해는 전기 에너지를 계속 공급해야 일어난다.
ㄴ. 탄산수소 나트륨이 불의 열로 분해되는 반응은 발열 반응이다.
ㄷ. 소화기에서 뿜어져 나온 액체 이산화 탄소는 기화하며 열을 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 생활 속 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 냉장고 바깥쪽 관에서는 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
ㄴ. 과일나무에 뿌린 물이 계속 어는 동안 꽃눈은 0 ℃ 가까이로 유지된다.
ㄷ. 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 냉장고 안쪽 관에서 냉매는 기화하며 열을 흡수한다. 액화는 바깥쪽 관에서 일어나며 열을 방출한다.

2 **응고** 액체가 고체가 되는 응고는 열을 방출하므로, 물이 계속 어는 동안 꽃눈은 0 ℃ 가까이로 유지된다.

3 ④ 실내기에서 기화하며 흡수한 열을 실외기에서 액화하며 내놓는다.

> **바로알기**
> ① 실내기에서는 냉매가 기화하며 열을 흡수한다.
> ② 실외기에서는 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
> ③ 실외기는 냉매가 열을 내놓는 곳이라 더운 바람이 나온다.
> ⑤ 기화는 상태만 바뀌는 물리 변화이다.

4 ③ 4~10분은 물이 얼음으로 응고하는 구간으로, 응고하며 내놓는 열이 냉각으로 빼앗기는 열을 채워 온도가 0 ℃로 일정하다.

> **바로알기**
> ① 온도가 내려가므로 물은 주위로 열을 잃는다.
> ② 열을 계속 잃지만 응고하며 그만큼 열을 내놓아 온도가 그대로이다.
> ④ 다 얼고 난 뒤이므로 고체(얼음)이다.
> ⑤ 물이 얼며 열을 내놓는 4~10분 구간의 원리이다.

5 ③ ㄱ: 전기 분해는 전기 에너지를 흡수해야 일어나 전류를 끊으면 멈춘다. ㄷ: 기화는 열을 흡수하는 변화이다.

> **바로알기**
> ㄴ 탄산수소 나트륨의 열분해는 열을 흡수하는 흡열 반응이다.

6 ④ ㄱ: 바깥쪽 관에서 액화하며 안에서 흡수한 열을 내놓는다. ㄴ: 응고하며 내놓는 열 때문이다.

> **바로알기**
> ㄷ 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)

2 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)

3 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)

4 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.

5 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.

6 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 발열 반응과 흡열 반응에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
② 연소와 중화 반응은 모두 발열 반응이다.
③ 광합성은 열을 방출하는 발열 반응이다.
④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.

8 발열 반응의 생활 속 이용으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 3

① 손난로는 철가루가 물에 녹을 때의 열을 쓴다.
② 발열 도시락은 질산 암모늄이 녹을 때의 열을 쓴다.
③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
④ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.
⑤ 손난로는 철가루가 산소와 결합할 때의 열을 쓴다.

9 탐구 같은 양의 탄산수소 나트륨을 넣은 시험관으로, 분해에 열이 계속 필요한지 확인하려 한다. 가장 알맞은 계획은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

① 둘 중 하나만 가열하고 둘 다 석회수로 확인한다.
② 물에 녹여 물의 온도가 내려가는지 잰다.
③ 둘 다 가열하지 않고 하루 뒤 석회수로 확인한다.
④ 가열한 시험관 하나만 석회수로 확인한다.
⑤ 가열하며 시험관 바깥 온도가 오르는지 잰다.

10 중요 예상한 결과로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. 단열 용기 속 철가루가 산화하면 온도가 오른다.
ㄴ. 탄산수소 나트륨 가열을 멈추면 분해도 멈춘다.
ㄷ. 중화 반응을 얼음물 속에서 하면 흡열이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 자료 표는 20 ℃의 물이 담긴 컵 A~C에 서로 다른 물질을 넣은 뒤, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 6 (개념 1·4·5 연계)

컵	A	B	C
넣은 물질	산화 칼슘	질산 암모늄	물질 X
달라진 온도(℃)	32	11	23

보 기
ㄱ. A에서 열은 물에서 반응 쪽으로 이동했다.
ㄴ. B에서 일어난 변화는 순간 냉각 팩에 이용된다.
ㄷ. C에서 일어난 변화는 주위로 열을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 탐구 다음은 손난로에 대한 실험이다.

[과정] (가) 지퍼 백 A와 B에 철가루, 활성탄, 소금물을 같은 양씩 넣는다.
(나) A에는 공기를 채우고, B는 공기를 빼고 닫는다.
(다) A와 B를 똑같이 흔들고 5분 뒤 온도를 잰다.
[결과] A는 뜨거워졌고, B는 온도 변화가 거의 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3, 탐구

보 기
ㄱ. A에서 철가루는 산소와 결합하여 산화된다.
ㄴ. 철가루의 발열 반응에는 산소가 필요하다.
ㄷ. B에 공기를 넣고 흔들면 B도 따뜻해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 에너지 출입에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

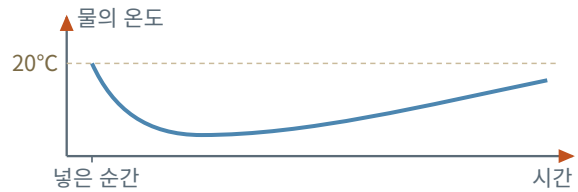
10통과2-01-05 | 개념 3·4

학생 A : 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나 열을 방출해서 차가워지는 거야.
학생 B : 숲의 식물은 광합성으로 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장해.
학생 C : 가스레인지에서 연료가 타는 연소는 열을 방출하는 발열 반응이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 자료 그림은 20 ℃의 물에 어떤 물질을 넣었을 때 물의 온도 변화이다. 이 물질과 이 현상을 이용한 도구를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 5·6, 자료 파헤치기



① 산화 칼슘 – 발열 도시락
② 질산 암모늄 – 순간 냉각 팩
③ 산화 칼슘 – 순간 냉각 팩
④ 질산 암모늄 – 발열 도시락
⑤ 철가루 – 손난로

15 빵 반죽 속 베이킹 소다(탄산수소 나트륨)는 오븐 속에서 분해되며 기체를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다. 이에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4

보 기
ㄱ. 베이킹 소다의 분해는 열을 방출하는 반응이다.
ㄴ. 빵을 부풀리는 기체는 산소이다.
ㄷ. 열 공급을 멈추면 베이킹 소다의 분해도 멈춘다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 발열 도시락의 구조이다. 끈을 당기면 아래 칸의 물주머니가 터진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3 (개념 4 연계)



보 기

ㄱ. 아래 칸의 반응은 주위로 열을 방출한다.
ㄴ. 끈을 당기면 산화 칼슘이 산소와 결합한다.
ㄷ. 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣어도 음식이 데워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 물질의 상태 변화와 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 5

① 땀이 증발하면 몸의 열을 흡수해 체온을 낮춘다.
② 수증기가 응결할 때 주위의 열을 흡수한다.
③ 드라이아이스가 승화할 때 주위로 열을 방출한다.
④ 물이 얼음으로 응고할 때 주위에서 열을 흡수한다.
⑤ 얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화이다.

18 서술형 물을 몇 방울 떨어뜨린 나무판 위에 삼각 플라스크를 놓고, 플라스크 속에서 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞었더니 잠시 뒤 나무판이 플라스크에 얼어붙었다. 그 까닭을 **'흡열'**, **'주위'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 2

19 중요 서술형 냉장고가 없는 야외 운동회의 구급함에 얼음주머니와 순간 냉각 팩 가운데 하나를 넣으려 한다. 순간 냉각 팩이 차가워지는 원리를 **'질산 암모늄'**, **'흡수'**, **'온도'**를 모두 포함하여 쓰고, 이를 근거로 어느 쪽이 알맞은지 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4·5

20 서술형 20 ℃의 물에 산화 칼슘을 넣었더니 물의 온도가 올라갔다가, 시간이 지나자 다시 20 ℃ 가까이로 내려갔다. (1) 이 반응이 발열 반응인지 흡열 반응인지 쓰고, (2) 온도가 다시 내려간 까닭을 **'반응'**, **'주위'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-05 | 개념 6, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 표는 20 ℃의 물 100 g에 고체 A~C를 10 g씩 각각 녹였을 때, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5, 자료 파헤치기

고체	A	B	C
달라진 온도(℃)	13	19	36

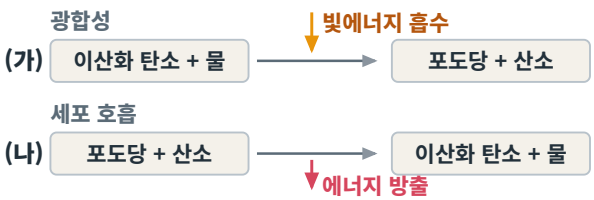
보 기

ㄱ. C가 물에 녹을 때 주위로 열을 방출한다.
ㄴ. 순간 냉각 팩에 넣기에는 C보다 A가 알맞다.
ㄷ. A~C가 물에 녹는 변화는 모두 화학 변화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (03 산화와 환원 연계)



보 기

ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
ㄷ. (나)는 (가)에서 저장된 에너지를 꺼내 쓴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

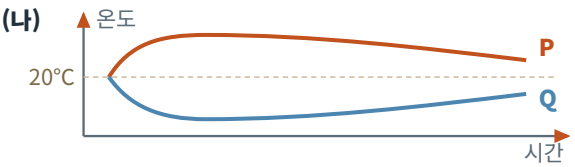
23 자료 (가)는 20 ℃의 물질을 섞는 실험 I, II이고, (나)는 I, II에서 혼합 용액의 온도 변화 P, Q를 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (04 중화 반응 연계 · 자료 두 개 엮기)

(가)

실험	섞는 물질
I	묽은 염산 + 수산화 나트륨 수용액
II	시트르산 수용액 + 탄산수소 나트륨

(나)



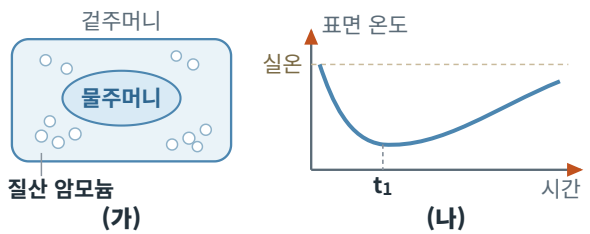
보 기

ㄱ. P는 II의 결과이다.
ㄴ. I에서는 H^+과 OH^-이 반응해 열이 방출된다.
ㄷ. II의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 순간 냉각 팩의 구조를, (나)는 팩을 꺾은 뒤 팩 표면의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5·6, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만난다.
ㄴ. 0~t_1 동안 팩 속 변화는 주위에서 열을 흡수한다.
ㄷ. t_1 이후에는 팩 속에서 발열 반응이 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 6문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 다음은 손난로의 재료를 다르게 하여 지퍼 백에 넣고 흔든 뒤 가장 높은 온도를 잰 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 활성탄의 양, 흔든 횟수, 처음 온도는 모두 같다.) ●●○

(가) 철가루 5 g + 소금물 → 35 ℃ · (나) 철가루 10 g + 소금물 → 45 ℃
(다) 철가루 15 g + 소금물 → 52 ℃ · (라) 철가루 10 g, 소금물 없음 → 28 ℃

보 기
ㄱ. 철가루가 많을수록 가장 높은 온도가 높다.
ㄴ. 소금물의 효과를 알아보려면 (나)와 (라)를 견준다.
ㄷ. 손난로 속 철은 산소와 결합하면서 열을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

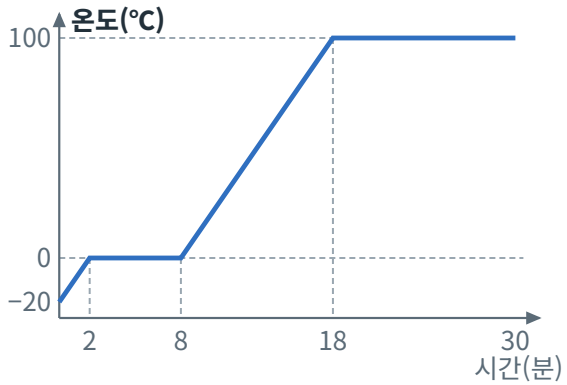
2 탐구 온도계 A~C의 아랫부분을 거즈로 싸고 바람 부는 곳에 둔 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

처음 온도 모두 25 ℃ → A(마른 거즈) 25 ℃ · B(물에 적신 거즈) 22 ℃ · C(에탄올에 적신 거즈) 18 ℃

보 기
ㄱ. B의 온도가 내려간 것은 물이 기화하면서 열을 흡수했기 때문이다.
ㄴ. A는 액체의 영향이 없을 때와 견주기 위해 둔 것이다.
ㄷ. C의 온도가 가장 낮은 것은 에탄올이 기화하면서 열을 방출했기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림은 −20 ℃의 얼음을 일정하게 가열할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0~2분 동안 얼음은 열을 방출한다.
② 2~8분 동안 온도가 일정한 것은 열을 흡수하지 않기 때문이다.
③ 2~8분 동안 얼음과 물이 함께 있다.
④ 18분 이후 온도가 일정한 동안 물은 열을 방출한다.
⑤ 수증기가 응결할 때는 18분 이후 구간처럼 열을 흡수한다.

4 자료 다음은 물을 전기 분해하며 두 전극에서 모은 기체의 부피를 기록한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 0~10분 전류 흐름 → 10분: (−)극 20 mL, (+)극 10 mL
- 10~15분 전류 끊음 → 15분: (−)극 20 mL, (+)극 10 mL
- 15~20분 전류 흐름 → 20분: (−)극 30 mL, (+)극 15 mL

보 기
ㄱ. 물의 전기 분해는 전기 에너지를 계속 흡수해야 일어난다.
ㄴ. 모은 기체의 부피는 (−)극이 (+)극의 2배이다.
ㄷ. 모은 수소를 산소와 반응시켜 물로 만들면 에너지를 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 자료 다음은 변화를 두 기준으로 Ⅰ~Ⅳ로 나눈 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

Ⅰ 화학 변화이면서 열 방출 · Ⅱ 화학 변화이면서 열 흡수
Ⅲ 물리 변화이면서 열 방출 · Ⅳ 물리 변화이면서 열 흡수

① 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 Ⅱ에 속한다.
② 수증기가 응결해 구름이 되는 것은 Ⅳ에 속한다.
③ 광합성은 Ⅰ에 속한다.
④ 염화 칼슘이 물에 녹는 것은 Ⅲ에 속한다.
⑤ 탄산수소 나트륨의 열분해는 Ⅳ에 속한다.

6 서술형 문을 닫은 방에서 냉장고 문을 열어 두어도 방 전체는 시원해지지 않는다. 그 까닭을 냉매의 '기화', '액화'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

실력 다지기 해설

1 ⑤ ㄱ: (가) → (나) → (다)로 철가루가 늘수록 35 → 45 → 52 ℃로 높아진다. ㄴ: 철가루가 10 g으로 같고 소금물만 다른 (나)와 (라)를 견준다. ㄷ: 철이 산소와 결합하는 산화 반응은 발열 반응이다.

2 ③ ㄱ: 기화는 열을 흡수하므로 온도계의 열을 빼앗는다. ㄴ: 마른 거즈 A는 다른 조건은 같고 액체만 없는 비교 대상이다.

바로알기
ㄷ 에탄올도 기화하며 열을 흡수한다. 더 빨리 기화해 열을 더 많이 빼앗았으므로 온도가 가장 낮다.

3 ③ 2~8분은 얼음이 녹는(융해) 구간이라 얼음과 물이 함께 있고, 흡수한 열이 융해에 쓰여 온도가 0 ℃로 일정하다.

바로알기
① 가열하는 동안 온도가 오르므로 열을 흡수한다.
② 열을 계속 흡수하지만 그 열이 융해에 쓰인다.
④ 18분 이후는 끓는 구간으로, 기화에 열을 흡수한다.
⑤ 응결은 기화의 반대라 열을 방출한다.

4 ④ ㄱ: 전류를 끊은 10~15분에는 기체가 늘지 않았다. ㄴ: 10분에 20 mL : 10 mL, 20분에 30 mL : 15 mL로 늘 2배이다.

바로알기
ㄷ 수소와 산소가 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다(전기 분해의 반대).

5 ④ 염화 칼슘의 용해는 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이고 열을 방출하므로 Ⅲ이다.

바로알기
① 질산 암모늄의 용해는 물리 변화이고 열을 흡수하므로 Ⅳ이다.
② 응결은 물리 변화이고 열을 방출하므로 Ⅲ이다.
③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 화학 변화라 Ⅱ이다.
⑤ 열분해는 새 물질이 생기는 화학 변화이고 열을 흡수하므로 Ⅱ이다.

6 **모범 답안** 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 기화하며 흡수한 방 안의 열을, 바깥쪽 관에서 냉매가 액화하며 같은 방에 다시 방출하므로 방 전체의 열은 줄지 않는다.
채점 기준 기화로 흡수한 열을 액화로 같은 방에 내놓는다는 것을 쓰면 정답, 기화·액화의 열 출입만 쓰고 같은 방이라는 점을 빠뜨리면 부분 점수

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	②	①	①	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	③

1 O — 개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O — 개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X — 개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열 — 개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열 — 개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도 — 개념 6

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ② — 개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 반응의 대표 명단 그대로다.

> **바로알기**
> ① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. ④ 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수한다. ⑤ 화학 변화에는 언제나 에너지 출입이 함께 일어난다.

8 ⑤ — 개념 3

철가루 + 산소 → 산화, 이때 나오는 열이 손난로의 열이다 — 03의 '녹슬기'를 난방으로 바꾼 것.

> **바로알기**
> ① 철가루는 물에 녹지 않는다 — 열은 철이 산소와 결합하는 산화에서 나온다. ② 질산 암모늄은 녹을 때 열을 흡수해 냉각팩에 쓴다. 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 쓴다. ③ 손난로 속 철가루는 산소와 결합하며 산화된다. ④ 손난로는 화학 반응(철의 산화)에서 나오는 열을 이용한다.

9 ① — 개념 1·2

알아볼 것이 '열 공급'이므로 가열 여부만 다르게 하고 양·석회수는 같게 둔다. 가열한 쪽만 석회수가 뿌옇게 되면 열을 받아야 분해되는 흡열 반응이다.

> **바로알기**
> ② 물에 녹이는 것은 용해라 가열해 일어나는 분해를 확인하지 못한다. ③ 가열하지 않은 쪽만 보면 열을 줄 때 분해되는지 알 수 없다. ④ 가열하지 않은 쪽과 견주지 않으면 열 때문인지 알 수 없다. ⑤ 바깥 온도는 가열 장치의 열로 오른다.

10 ③ 개념 1·2

ㄱ **(옳음)** 철의 산화는 발열 — 열이 빠져나가지 못하는 단열 용기 속 온도가 오른다. ㄴ **(옳음)** 열분해는 흡열이라 열 공급을 멈추면 곧 멈춘다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 주위가 차가워도 중화 반응은 중화열을 **내놓는** 발열 반응이다. 열의 방향은 반응이 정하고, 주위의 처음 온도가 바꾸지 않는다.

11 ④ 개념 6 | 개념 1·4·5 연계

처음 온도 20 ℃가 기준선이다. A 32 ℃(위) → 열 방출(발열 반응), B 11 ℃(아래) → 열 흡수(용해), C 23 ℃(위) → 열 방출.

ㄴ **(옳음)** 질산 암모늄이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수 — 냉각 팩. ㄷ **(옳음)** 3 ℃만 올라도 기준선 위 — 열을 방출했다. 크기가 아니라 **방향**으로 판정한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A의 물이 뜨거워진 것은 **반응이 열을 방출하고 주위의 물이 그 열을 얻었기** 때문이다.

12 ⑤ 개념 3 | 탐구

A와 B는 공기(산소)의 유무만 다르다 — 나머지 조건은 같게 둔 대조 실험.

ㄱ **(옳음)** 철가루가 산소와 결합 = 산화 = 발열. ㄴ **(옳음)** 산소가 없는 B는 데워지지 않았다 → 산소가 필요하다.
ㄷ **(옳음)** 공기를 넣으면 B에서도 철가루의 산화가 일어나 따뜻해진다.

> **함정 체크**
> 결론은 **다르게 한 조건 하나**(공기)에서만 끌어낸다. 소금물·활성탄은 두 백에 똑같이 넣었으니 결론의 근거가 될 수 없다.

13 ④ 개념 3·4

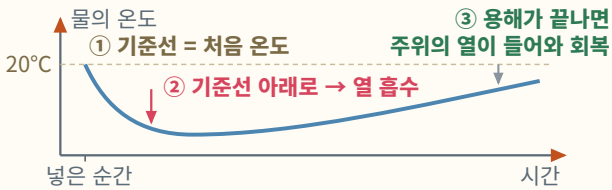
B **(옳음)** 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(지구 광합성의 약 절반은 바다 플랑크톤 몫).
C **(옳음)** 연료의 연소는 가장 오래된 발열의 기술이다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹으면서(용해) **열을 흡수**해서 차가워진다.

14 ② 개념 5·6 | 자료 파헤치기

곡선이 기준선(20 ℃) **아래로** 내려갔다 → 주위(물)의 열을 흡수했다 → 녹으며 열을 흡수하는 질산 암모늄, 순간 냉각 팩.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ① 산화 칼슘과 물의 반응은 온도를 올리는 발열 반응이다(발열 도시락) — 그래프와 반대. ③ 산화 칼슘은 발열 도시락에 쓰인다. ④ 질산 암모늄은 순간 냉각 팩에 쓰인다. ⑤ 철가루의 산화는 온도를 올리는 발열 반응이다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) 열분해는 열을 계속 줘야 진행된다 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 베이킹 소다의 분해는 오븐의 열을 **흡수**하는 흡열 반응이다. ㄴ (틀림 →) 빵을 부풀리는 기체는 **이산화 탄소**이다.

16 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 산화 칼슘 + 물 → 발열. 그 열이 위 칸의 음식을 데운다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 끈을 당기면 물주머니가 터져 산화 칼슘이 **물**과 반응한다 — 산소와 결합하는 것은 손난로의 철가루다.
> ㄷ (틀림 →) 질산 암모늄은 물에 녹을 때 주위의 열을 **흡수**하므로 음식이 오히려 식는다 — 순간 냉각 팩의 원리다.

17 ①

개념 5

증발(기화)은 주위의 열을 흡수한다 — 땀이 마를 때 시원한 까닭이다.

> **바로알기**
> ② 수증기가 응결할 때는 주위로 열을 **방출**한다 — 구름·태풍의 에너지. ③ 드라이아이스가 승화할 때는 주위의 열을 **흡수**한다. ④ 물이 응고할 때는 주위로 열을 **방출**한다. ⑤ 얼음이 녹는 것은 상태만 바뀌는 **물리 변화**(융해)이다.

18 모범 답안

개념 2

수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 **흡열** 반응이어서 **주위**(플라스크와 나무판 위의 물)에서 **열**을 흡수한다. 열을 빼앗긴 물의 온도가 내려가 얼면서 나무판이 플라스크에 얼어붙는다.

채점 요소	배점
① 이 반응이 흡열 반응이라고 썼다.	2점
② 반응이 주위(물)의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 물의 온도가 내려가 얼었다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반응이 열을 내보내서 물이 굳었기 때문이다." — 열의 방향이 반대인 답.

19 모범 답안

개념 4·5

팩을 꺾으면 물주머니가 터져 **질산 암모늄**이 물에 녹는다(용해). 이때 주위의 열을 **흡수**하므로 팩의 **온도**가 내려간다. 열 흡수가 팩 속에서 일어나 미리 얼려 둘 필요가 없으므로, 냉장고 없이 얼음이 녹아 버리는 운동장에는 순간 냉각 팩이 알맞다(한 번만 쓸 수 있다).

채점 요소	배점
① 질산 암모늄이 물에 녹는다(용해)고 썼다.	2점
② 녹을 때 주위의 열을 흡수해 온도가 내려간다고 썼다.	2점
③ 미리 얼릴 필요가 없다는 점을 근거로 냉각 팩을 골랐다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "팩 속에 차가운 물질이 들어 있기 때문이다." — 용해와 열의 흡수가 빠진 답. ("질산 암모늄이 물과 화학 반응한다"고 쓰면 ①은 0점.)

20 모범 답안

개념 6 | 자료 파헤치기

(1) **발열 반응** — 주위(물)의 온도가 처음보다 올라갔기 때문이다.
(2) **반응**이 끝나면 더 이상 열이 나오지 않는다. 처음보다 뜨거워진 물이 **주위**(공기)로 **열**을 내보내면서, 주위와 온도가 같아질 때까지 식기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) 발열 반응이라고 썼다.	2점
(2) 반응이 끝나 열이 더 나오지 않는다고 썼다.	2점
(2) 물이 주위로 열을 내보내 온도가 같아진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"(2) 반응이 흡열 반응으로 바뀌었기 때문이다." — 반응이 끝난 뒤의 열 이동을 반응의 종류로 착각한 답.

21 ③

개념 4·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ **(옳음)** C는 기준선(20 ℃)보다 16 ℃ 올라갔다 — 녹으면서 열을 방출한다(염화 칼슘처럼 제설제·발열 팩에 쓰는 물질).
ㄴ **(옳음)** A는 7 ℃나 내려가 열을 가장 많이 흡수한다 — 냉각 팩에 알맞다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 **물리 변화**이다. 열이 드나든다고 모두 화학 변화인 것은 아니다.

22 ⑤

개념 1·2 | 03 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다(03). ㄴ **(옳음)** 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ **(옳음)** 광합성이 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 호흡이 그 에너지를 꺼내 쓴다(흡열·저장 → 발열·사용).

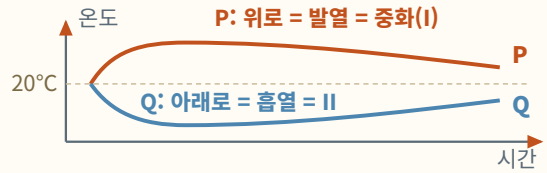
함정 체크
광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — **흡열·저장 vs 발열·사용**으로 정리해 두자.

23 ④

개념 1·2 | 04 연계 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** I은 중화 반응 — $H^+ + OH^-$ → 물, 중화열이 나온다(04). ㄷ **(옳음)** 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응은 흡열 반응이다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기
ㄱ (틀림 →) 온도가 올라간 P는 발열 반응인 **중화 반응, 즉 I**의 결과이다.

24 ③

개념 4·5·6 | 2점

ㄱ **(옳음)** 꺾으면 안쪽 물주머니가 터진다. ㄴ **(옳음)** 0~t_1에 표면 온도가 실온 아래로 내려간다 → 질산 암모늄이 녹으며 열을 흡수한다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) t_1 이후에는 용해가 거의 끝나, 팩보다 따뜻한 **주위(공기·피부)에서 열이 들어와** 온도가 실온 쪽으로 올라간다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **발열**(주위 온도↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- √ **흡열**(주위 온도↓): 광합성·열분해 — 빵 굽기
- √ **물리 변화**: 증발·융해·승화·질산 암모늄 용해(냉각 팩)는 흡수, 응결·응고·염화 칼슘 용해는 방출
- √ 판정은 **주위의 온도 변화** 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 열을 방출하여 주위의 온도를 높이는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 질산 암모늄이 물에 녹으며 열을 흡수하는 것은 화학 변화인가, 물리 변화인가?
3. 발열 반응과 흡열 반응은 무엇의 온도 변화로 판정하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 발열 반응 2 물리 변화(용해) 3 주위의 온도

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"발열 넷(연소·중화·금속+산·호흡)과 흡열 셋(광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄)을 말해 보자.
막히면 111·112쪽으로! — 박찬쌤"